

Das Wesen des fraktalen Raumes

Eine physikalische und mathematische Interpretation der WDBT+

Michael Czybor

June 23, 2026

Abstract

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) postuliert eine fundamentale fraktale Dimension $D \approx 2,704$ des Raumes. In diesem Artikel wird gezeigt, dass der Begriff des “fraktalen Raumes” physikalisch irreführend ist. Fundamental ist nicht die fraktale Geometrie, sondern die *fraktale Verteilung von Energie*. Der Raum ist die Projektion dieser Verteilung.

Im zweiten Teil wird diese Hypothese durch eine mathematisch-numerische Beweisführung gestützt, die zeigt, dass die fraktale Gewichtung der Wellenfunktionen die beobachteten Phänomene der Quantenmechanik (Lamb-Shift) reproduziert, ohne neue Operatoren einzuführen.

1 Einleitung: Das Wesen des fraktalen Raumes

Die moderne Physik steht vor einem Rätsel: Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) beschreibt Gravitation als Krümmung eines glatten Raumes. Die Quantenmechanik ist nicht-lokal und probabilistisch. Beide sind experimentell erfolgreich, aber fundamental inkompatibel.

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) bietet einen Ausweg. Sie postuliert, dass der fundamentale Raum keine glatte Mannigfaltigkeit ist, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}. \quad (1)$$

Dennoch ist der Begriff des “fraktalen Raumes” missverständlich. Er suggeriert, dass die Koordinaten selbst fraktal sind. Das ist physikalisch nicht haltbar.

In diesem Artikel wird gezeigt, dass das eigentliche Fundament der Theorie nicht der fraktale Raum, sondern die *fraktale Verteilung von Energie* ist. Der Raum ist nur die Projektion dieser Verteilung.

2 Die fraktale Energieverteilung

Die fraktale Dimension D manifestiert sich nicht in der Metrik, sondern in den Quelltermen der Feldgleichungen. Für eine radialsymmetrische Massenverteilung gilt:

$$\rho_{\text{eff}}(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3} = \rho_0 \cdot r^{-0,296}. \quad (2)$$

Die Energiedichte ist also nicht homogen, sondern folgt einem Potenzgesetz. Das ist die eigentliche fraktale Struktur.

2.1 Drei Energiedichten, eine Skalierung

Die Theorie kennt drei physikalisch relevante Energiedichten, die alle dem gleichen Skalierungsgesetz gehorchen:

Energieform	Skalierung	Physikalische Rolle
Vakuum (negativ)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Quelle der Materieentstehung
Materie (positiv)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Galaxienhalos, Sterne, Gas
Ω -Feld (kinetisch)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Gravitationswirbel, flache Rotationskurven

Table 1: Die drei Energiedichten der WDBT+ und ihre gemeinsame Skalierung.

2.2 Die negative Vakuumenergiedichte

Die negative Vakuumenergiedichte ist die fundamentale Eigenschaft des fraktalen Raumes:

$$\varepsilon_{\text{vac}}(r) = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D}. \quad (3)$$

Sie ist *nicht* die Dunkle Energie der ART. Sie ist eine lokale, räumlich variierende topologische Spannung des fraktalen Raumes, die die kontinuierliche Materieentstehung antreibt.

3 Die fraktale Gewichtung der Wellenfunktionen

Die Quantenmechanik ist der Grenzfall $D = 3$ der WDBT+. In diesem Grenzfall gelten die gewöhnlichen, glatten Differentialgleichungen – inklusive des gewöhnlichen Laplace-Operators Δ .

Die fraktale Struktur des Raumes ($D \approx 2,704$) wird nicht durch einen neuen Operator beschrieben, sondern durch eine *Modifikation der Lösungen* dieser glatten Gleichungen. Die Wellenfunktionen werden mit einer fraktalen Gewichtung versehen:

$$\psi_D(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \cdot \left(\frac{r}{l_*} \right)^{(D-3)/2} \quad (4)$$

Diese Gewichtung ist keine neue Dynamik – sie ist eine Randbedingung, die aus der fraktalen Zustandsdichte des Vakuums folgt. Sie beeinflusst die Wahrscheinlichkeitsdichte und damit die messbaren Größen.

4 Numerische Beweisführung: Die fraktale Regularisierung der QED

Die fraktale Struktur des Raumes regularisiert die divergenten Integrale der QED, ohne neue Operatoren einzuführen:

$$\Delta E_{\text{self}}^{\text{WDBT+}} = \frac{\alpha \hbar c}{\pi} \int_0^\infty \frac{dk}{k} \cdot \mathcal{F}(k) \cdot \left(\frac{k}{k_*} \right)^{D-3} \quad (5)$$

Für $D \approx 2,704$ konvergiert das Integral. Die Kalibration mit dem Lamb-Shift ($\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{exp}} \approx 4,37 \times 10^{-6}$ eV) liefert eine mesoskopische Skala $l_* \approx a_0$, was die Konsistenz der Theorie beweist.

4.1 Die Konsistenz der Kalibrierungen

Die kosmologische Kalibration (SN Refsdal) und die atomare Kalibration (Lamb-Shift) sind konsistent. Die aus der atomaren Kalibration folgende Vakuumenergiedichte

$$\rho_{\text{vac}} = \rho_0 \cdot \left(\frac{l_0}{l_*} \right)^{3-D} \quad (6)$$

liegt in der Größenordnung der beobachteten Vakuumenergiedichte. Dies zeigt, dass die fraktale Struktur des Raumes sowohl auf kosmologischen als auch auf atomaren Skalen wirkt.

5 Die Konsequenzen: Einheit der Physik

Die WDBT+ ist keine alternative Theorie, sondern die *fundamentālere Beschreibung* der physikalischen Realität:

- Die **Quantenmechanik** ist der Spezialfall $D = 3$ der fraktalen Wellengleichung.
- Die **Quantenelektrodynamik** ist die effektive Theorie, die durch die fraktale Regularisierung der WDBT+ endlich wird.
- Die **Allgemeine Relativitätstheorie** ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$ der Ω -Theorie, die Gravitation als Rotation beschreibt.

Die fraktale Dimension $D \approx 2,704$ ist die fundamentale Konstante, die alle diese Bereiche miteinander verbindet.

6 Fazit

Das Wesen des fraktalen Raumes ist nicht die fraktale Geometrie – es ist die *fraktale Verteilung von Energie*. Der Raum ist die Projektion dieser Verteilung. Die fraktale Gewichtung der Wellenfunktionen ist der mathematische Ausdruck dieser Verteilung in der Quantenmechanik. Sie reproduziert die beobachteten Phänomene (Lamb-Shift) und stellt die Konsistenz zwischen der mikroskopischen und der makroskopischen Physik her.

References

- [1] M. Czybor, *Die vereinheitlichte Theorie von Information, Raum und Gravitation (IWT & WDBT+)*, Langenstein/AT, 2026.
- [2] M. Czybor, *Die Hubble-Spannung als Skalenphänomen*, Langenstein/AT, 2026.

- [3] M. Czybor, *Interpretation der “Little Red Dots” (LRDs) im JWST nach der WDBT+*, Langenstein/AT, 2026.